



ALUMNO:

Alexis Yahir Alvarez León

MATERIA:

Sistemas Operativos

“Paquetes Rotos y Deependencias”

“ICO”

“COMPARTE LA FELICIDAD”

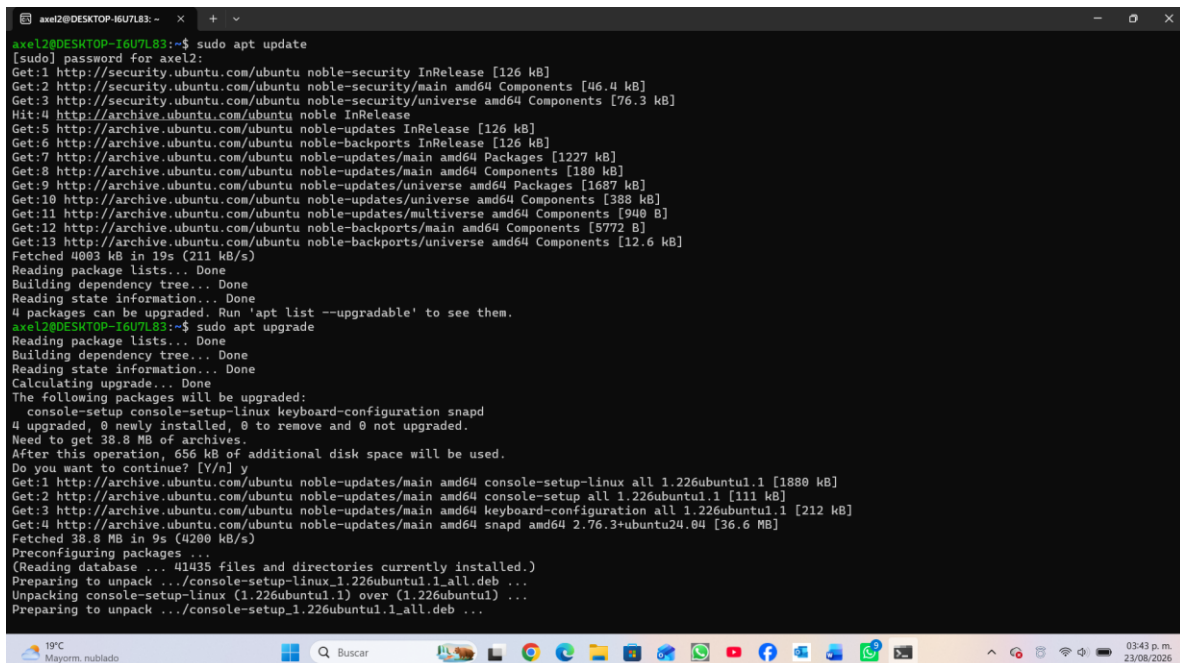
23/08/2026

En esta tarea es contestar 6 preguntas y además capturas de los comandos así que empezamos
Claro que la información se puede investigar

1-Diferencia entre update y upgrade

Las Updates proporcionan correcciones y mejoran el rendimiento del programa para asegurarse de que lo que compraste una vez sea útil para siempre. Son siempre gratis.

Las Upgrades son equivalentes a las nuevas versiones de software que aportan nuevas funciones, herramientas y mejoras significativas. Se pueden adquirir y son opcionales. ¡Ah, y el primer año es gratis!



```
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ sudo apt update
[sudo] password for axel2:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.3 kB]
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1227 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [180 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1687 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5772 B]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12.6 kB]
Fetched 4803 kB in 19s (211 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  console-setup console-setup-linux keyboard-configuration snapd
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 38.8 MB of archives.
After this operation, 656 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 console-setup-linux all 1.226ubuntu1.1 [1880 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 console-setup all 1.226ubuntu1.1 [111 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 keyboard-configuration all 1.226ubuntu1.1 [212 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 snapd amd64 2.76.3+ubuntu24.04 [36.6 MB]
Fetched 38.8 MB in 9s (4280 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 41435 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../console-setup-linux_1.226ubuntu1.1_all.deb ...
Unpacking console-setup-linux (1.226ubuntu1.1) over (1.226ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../console-setup_1.226ubuntu1.1_all.deb ...
```

```
axel2@DESKTOP-16U7L83: ~$ sudo apt list --upgradable to see them.
axel2@DESKTOP-16U7L83:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  console-setup console-setup-linux keyboard-configuration snapd
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 38.8 MB of archives.
After this operation, 656 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 console-setup-linux all 1.226ubuntu1.1 [1880 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 console-setup all 1.226ubuntu1.1 [111 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 keyboard-configuration all 1.226ubuntu1.1 [212 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 snapd amd64 2.76.3+ubuntu24.04 [36.6 MB]
Fetched 38.8 MB in 9s (4200 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 41435 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../console-setup-linux_1.226ubuntu1.1_all.deb ...
Unpacking console-setup-linux (1.226ubuntu1.1) over (1.226ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../console-setup_1.226ubuntu1.1_all.deb ...
Unpacking console-setup (1.226ubuntu1.1) over (1.226ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../keyboard-configuration_1.226ubuntu1.1_all.deb ...
Unpacking keyboard-configuration (1.226ubuntu1.1) over (1.226ubuntu1) ...
Preparing to unpack .../snapd_2.76.3+ubuntu24.04_amd64.deb ...
Unpacking snapd (2.76.3+ubuntu24.04) over (2.76+ubuntu24.04.1) ...
Setting up snapd (2.76.3+ubuntu24.04) ...
snapd.failure.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.gpio-chardev-setup.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.snap-repair.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up keyboard-configuration (1.226ubuntu1.1) ...
Your console font configuration will be updated the next time your system
boots. If you want to update it now, run 'setupcon' from a virtual console.
Setting up console-setup-linux (1.226ubuntu1.1) ...
Setting up console-setup (1.226ubuntu1.1) ...
Processing triggers for dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
axel2@DESKTOP-16U7L83:~$
```

2-¿Qué es un paquete roto en Linux?

En el momento de instalar un paquete puede darse el caso que no se instale correctamente o que no sea compatible con el resto de paquetes. Si esto pasa es posible que no podamos actualizar, instalar ni desinstalar ningún paquete de nuestro sistema operativo. El paquete responsable de que no podamos instalar y desinstalar paquetes es un paquete roto.

Los paquetes acostumbran a romperse en los siguientes casos:

1. Al instalar programas externos a los repositorios oficiales de nuestra distribución.
2. Si se interrumpe accidentalmente la instalación de un programa.
3. Si se interrumpe accidentalmente la actualización del sistema operativo.
4. Etc.

3-¿Qué son las dependencias incumplidas?

Al instalar un programa como LibreOffice se instalan multitud de paquetes, pero nosotros solo damos orden de instalar el paquete libreoffice. Esto es así por las dependencias de los paquetes. Es decir:

1. Damos la orden de instalar el paquete libreoffice.
2. El paquete libreoffice trae asociada la información que para funcionar correctamente tienen que instalarse una serie de paquetes adicionales. Estos paquetes adicionales se llaman dependencias. Obviamente, los paquetes adicionales o dependencias se instalarán de forma automática.

3. Las dependencias del paquete libreoffice también pueden tener nuevas dependencias y así sucesivamente.

Por lo tanto, en el momento que se haya instalado el paquete libreoffice y todas las dependencias podremos usar LibreOffice.

En el momento que un paquete requiere una dependencia que no está presente en los repositorios de nuestra distribución se generará una dependencia incumplida y por lo tanto no podremos instalar y usar el programa que estamos instalando. En el caso que tengamos paquetes rotos también se generarán dependencias incumplidas o errores de dependencias.

4-¿Cómo reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas?

Lo primero que haremos es intentar configurar paquetes que han sido desempaquetados, pero no configurados. Para ello ejecutaremos el siguiente comando en la terminal:

sudo dpkg --configure -a

Si no se soluciona el problema limpiaremos la cache local de paquetes .deb ejecutando los siguiente comando en la terminal:

sudo apt-get clean && sudo apt-get autoclean

Acto seguido regeneraremos la cache de los repositorios con el parámetro `--fix-missing`. De este modo intentaremos detectar y reparar problemas de dependencias en nuestro sistema operativo. Por lo tanto en la terminal ejecutamos el siguiente comando:

sudo apt-get update --fix-missing

Seguidamente usaremos apt para intentar corregir las dependencias rotas. Para ello ejecutaremos el siguiente comando en la terminal:

sudo apt-get install -f

Después de ejecutar el comando se intentará buscar una solución para solucionar nuestro problema de dependencias incumplidas y paquetes rotos.

En el caso que sigan los problemas borraremos las lock files de apt y dpkg. Para ello ejecutaremos el siguiente comando en la terminal:

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock && sudo rm /var/cache/apt/archives/lock && sudo rm /var/lib/dpkg/lock

Nota: Las lock files tienen la función de evitar que 2 o más procesos accedan a los mismos datos.

Después de ejecutar este último comando vuelvan a repetir la totalidad de comandos citados en este apartado.

Reparar paquetes rotos y dependencias con la terminal y dpkg

En el caso que la solución anterior no haya funcionado intentaremos eliminar el paquete roto que está generando problemas. Para ello ejecutaremos el siguiente comando:

sudo apt-get remove

En el caso que no tengamos éxito averiguaremos el paquete que está generando problemas ejecutando el siguiente comando:

sudo dpkg -l | grep ^..r

Acto seguido ejecutaremos el siguiente comando para intentar forzar la desinstalación del paquete que presenta problemas:

sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq nombre_paquete

Nota: Deben remplazar nombre_paquete por el paquete roto o que está generando problemas.

A continuación limpiaremos la cache local de nuestro repositorios ejecutando el siguiente comando:

sudo apt-get clean && sudo apt-get autoclean

Finalmente intentaremos actualizar nuestro sistema operativo ejecutando el siguiente comando en la terminal:

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Si el sistema se actualiza sin problema habremos resuelto el problema de dependencias y paquetes rotos.

5-¿Cómo se eliminan paquetes? (dpkg --remove ...)

Eliminación básica: sudo dpkg --remove nombre_paquete borra el software pero conserva la configuración.

Eliminación total: sudo dpkg --purge nombre_paquete (o -P) borra el paquete y también todos sus datos de configuración.

Nota sobre dependencias: dpkg no gestiona dependencias de manera automática. Si faltan o sobran paquetes relacionados, usa después sudo apt

En la imagen se muestra que instale un paquete el cowsay que sirve para crear dibujos en este caso de prueba lo instale y utilice el comando de sudo apt remove cowsay para eliminarlo

```
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ sudo apt install cowsay
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  filters cowsay-off
The following NEW packages will be installed:
  cowsay
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 18.6 kB of archives.
After this operation, 93.2 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8 [18.6 kB]
Fetched 18.6 kB in 0s (45.1 kB/s)
Selecting previously unselected package cowsay.
(Reading database ... 41435 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../cowsay.3.03+dfsg2-8_all.deb ...
Unpacking cowsay (3.03+dfsg2-8) ...
Setting up cowsay (3.03+dfsg2-8) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ sudo apt remove cowsay
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  cowsay
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 93.2 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 41495 files and directories currently installed.)
Removing cowsay (3.03+dfsg2-8) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ apt list --installed | grep cowsay

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$
```

6-¿Cómo limpiar cache?

Si su sistema muestra errores relacionados con una actualización fallida, conflictos del administrador de paquetes, actualizaciones incompletas u otros problemas con los paquetes, existen varias soluciones comunes. Algunos problemas del administrador de paquetes se pueden resolver con el programa de actualización gráfica, pero muchos requieren la línea de comandos. Si aparece un círculo rojo en la barra de estado, ejecute estos comandos para solucionar el problema del administrador de paquetes:

Ventana de terminal

sudo apt clean

sudo rm -r /var/lib/apt/lists/*

sudo apt update

sudo dpkg --configure -a

sudo apt install -f

sudo apt dist-upgrade

sudo apt autoremove --purge

```
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ sudo apt clean
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ du -sh /var/cache/apt/archives/
du: cannot read directory '/var/cache/apt/archives/partial': Permission denied
8.0K /var/cache/apt/archives/
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ du -sh /var/cache/apt/archives/
du: cannot read directory '/var/cache/apt/archives/partial': Permission denied
8.0K /var/cache/apt/archives/
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ sudo apt clean
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$
```

En la imagen se ve que tenía 8.0kb y con el comando `sudo apt clean` se limpió mi cache

7-¿Cuál es la Diferencia entre `purge` y `remove`?

El comando `apt remove` solo desinstala un paquete, pero su archivo de configuración permanece ahí. Sin embargo, cuando elimina un paquete con el comando `apt purge`, se elimina un paquete junto con su archivo de configuración, lo que significa que no quedan rastros de ese paquete en esta situación.

A veces, se te proporciona la libertad de personalizar un paquete de acuerdo con los requisitos de la tarea para la que has instalado ese paquete. Para ello, debes realizar modificaciones en tu archivo de configuración. Ahora, si deseas conservar ese archivo de configuración personalizado para su uso futuro, incluso después de eliminar un paquete, debes utilizar el comando `apt remove`, pero si deseas que el archivo de configuración se elimine junto con el paquete, entonces deberías usar el comando `apt purge`

¿Que función tiene `apt autoremove`? pues el comando `apt autoremove` elimina las dependencias sueltas que dejan los paquetes después de haber sido eliminados, como los paquetes que se instalaron de forma automática por requerimiento de las dependencias, ya que eran necesarios para la instalación del mismo.

En definitiva:

`apt remove`:

- Desinstala el paquete especificado.
- No elimina los archivos de configuración del paquete en el sistema y datos del usuario
- No elimina dependencias no utilizadas.

`apt purge`

- Desinstala el paquete especificado.
- Elimina el paquete y sus archivos de configuración en todo el sistema.
- No elimina dependencias no utilizadas.

`apt autoremove`

- No elimina ningún paquete específico, sólo las dependencias huérfanas.
- Ayuda a mantener un sistema limpio y eficiente.
- Elimina las dependencias no utilizadas en el sistema liberando espacio en disco.

Por lo tanto después de usar el comando `apt purge` con el nombre del paquete que quieres eliminar, hay que ejecutar el comando `apt autoremove` para dejar el **sistema limpio y optimo**

Referencias

cual es la diferencia entre update y upgrade. (04 de 06 de 2024). Obtenido de 3DVista: <https://www.3dvista.com/es/kb/faqs-es/general-preventa/cual-es-la-diferencia-entre-una-update-y-una-upgrade/>

Diferencias entre apt purge remove y autoremove. (s.f.). Obtenido de debian: <https://debian.pt/diferencias-entre-apt-purge-remove-autoremove>

Problemas con el gestor de paquetes (Ubuntu). (s.f.). Obtenido de system76: <https://system76.com/support/package-manager-ubuntu/#aptdpkg-system-wide-packages>

Reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas en Debian y Ubuntu. (29 de 05 de 2019). Obtenido de geekland: <https://geekland.eu/reparar-paquetes-rotos-linux/>